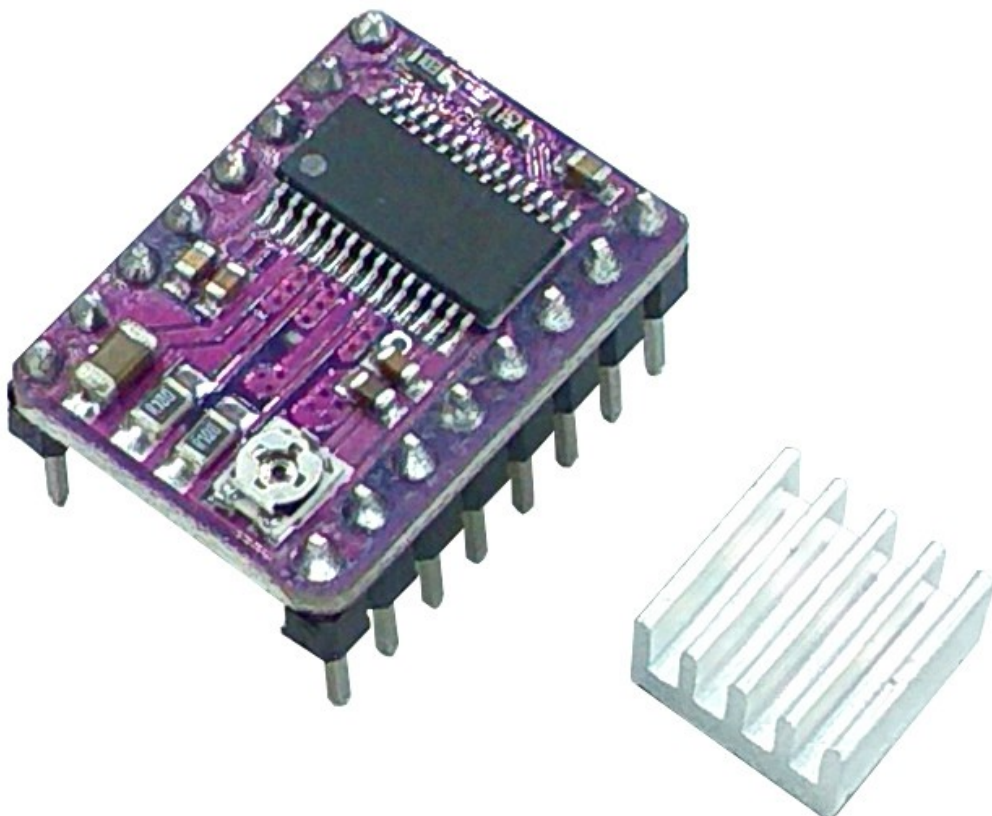


AZ-Delivery

Bienvenue !

Nous vous remercions d'avoir acheté notre pilote de moteur pas à pas AZ-Delivery DRV8825. Dans les pages suivantes, nous allons vous expliquer comment utiliser et configurer cet appareil pratique.

Amusez-vous bien !



Zones d'application

Éducation et enseignement : Utilisation dans les écoles, universités et établissements de formation pour enseigner les bases de l'électronique, de la programmation et des systèmes embarqués. Recherche et développement : Utilisation dans des projets de recherche et développement pour créer des prototypes et des expériences dans les domaines de l'électronique et de l'informatique. Développement de prototypes : utilisation dans le développement et le test de nouveaux circuits et dispositifs électroniques. Projets de loisirs et de création : utilisé par les passionnés d'électronique et les amateurs pour développer et mettre en œuvre des projets de bricolage.

Connaissances et compétences requises

Compréhension de base de l'électronique et du génie électrique. Connaissance de la programmation, notamment du langage de programmation C/C++. Capacité à lire des schémas et à concevoir des circuits simples. Expérience de travail avec des composants électroniques et de la soudure.

Des conditions de fonctionnement

Le produit ne peut être utilisé qu'avec les tensions spécifiées dans la fiche technique pour éviter tout dommage. Une source d'alimentation CC stabilisée est requise pour le fonctionnement. Lors de la connexion à d'autres composants et circuits électroniques, les limites maximales de courant et de tension doivent être respectées pour éviter les surcharges et les dommages.

Conditions environnementales

Le produit doit être utilisé dans un environnement propre et sec pour éviter les dommages causés par l'humidité ou la poussière. Protéger le produit des rayons directs du soleil (UV)

Utilisation prévue

Le produit est conçu pour être utilisé dans des environnements d'enseignement, de recherche et de développement. Il est utilisé pour développer, programmer et prototyper des projets et des applications électroniques. Le produit Sensor n'est pas conçu comme un produit de consommation fini, mais plutôt comme un outil destiné aux utilisateurs techniquement avertis, notamment les ingénieurs, les développeurs, les chercheurs et les étudiants.

Utilisation inappropriée et prévisible

Le produit n'est pas adapté à un usage industriel ou à des applications liées à la sécurité. L'utilisation du produit dans des dispositifs médicaux ou à des fins de voyages aériens et spatiaux n'est pas autorisée.

Élimination

Ne pas jeter avec les ordures ménagères ! Votre produit est conforme à celui européen Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques devant être éliminés de manière respectueuse de l'environnement. Les matières premières précieuses qu'elles contiennent peuvent être recyclées devenir. L'application de cette directive contribue à la protection de l'environnement et de la santé. Utilisez le point de collecte mis en place par votre commune pour rapporter et Recyclage des anciens appareils électriques et électroniques. N° d'enregistrement DEEE : DE 62624346

décharge électrostatique

Attention : Les décharges électrostatiques peuvent endommager le produit. Remarque : Mettez-vous à la terre avant de toucher le produit, par exemple en portant un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique mise à la terre.

consignes de sécurité

Bien que notre produit soit conforme aux exigences de la directive RoHS (2011/65/UE) et ne contienne aucune substance dangereuse en quantités supérieures aux limites autorisées, des résidus peuvent toujours être présents. Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les risques chimiques : Attention : La soudure peut produire des fumées pouvant être nocives pour la santé. Remarque : utilisez un extracteur de fumées de soudure ou travaillez dans un endroit bien ventilé. Si nécessaire, portez un masque respiratoire. Attention : Certaines personnes peuvent être sensibles à certains matériaux ou produits chimiques contenus dans le produit. Remarque : En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, cesser l'utilisation et, si nécessaire, consulter un médecin. Attention : Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout contact accidentel et l'ingestion de petites pièces. Remarque : Conservez le produit dans un récipient sûr et fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Attention : Évitez tout contact du produit avec des aliments et des boissons. Remarque : Ne stockez pas et n'utilisez pas le produit à proximité d'aliments pour éviter toute contamination. Bien que notre

produit soit conforme aux exigences de la directive RoHS (2011/65/UE) et ne contienne aucune substance dangereuse en quantités supérieures aux limites autorisées, des résidus peuvent toujours être présents. Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les risques chimiques : Attention : La soudure peut produire des fumées pouvant être nocives pour la santé. Remarque : utilisez un extracteur de fumées de soudure ou travaillez dans un endroit bien ventilé. Si nécessaire, portez un masque respiratoire. Attention : Certaines personnes peuvent être sensibles à certains matériaux ou produits chimiques contenus dans le produit. Remarque : En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, cesser l'utilisation et, si nécessaire, consulter un médecin. Attention : Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout contact accidentel et l'ingestion de petites pièces. Remarque : Conservez le produit dans un récipient sûr et fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Attention : Évitez tout contact du produit avec des aliments et des boissons. Remarque : Ne stockez pas et n'utilisez pas le produit à proximité d'aliments pour éviter toute contamination. Le produit contient des composants électroniques sensibles et des arêtes vives. Une manipulation ou un assemblage incorrect peut entraîner des blessures ou des dommages. Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les risques mécaniques : Attention : le circuit imprimé et les connecteurs du produit peuvent présenter des arêtes vives. Soyez prudent pour éviter les coupures. Remarque : Portez des gants de protection appropriés lors de la manipulation et de l'assemblage du produit. Attention : évitez toute pression excessive ou toute contrainte mécanique sur la carte et les composants. Remarque : montez le produit uniquement sur des surfaces stables et planes. Utilisez des entretoises et des boîtiers appropriés pour minimiser les contraintes mécaniques. Attention : assurez-vous que le produit est solidement fixé pour éviter tout glissement ou chute accidentelle. Remarque : Utilisez un support approprié ou un montage sécurisé dans des boîtiers ou sur des plaques de montage. Attention : assurez-vous que toutes les connexions des câbles sont connectées de manière sécurisée et correcte pour éviter les tensions et les débranchements accidentels. Remarque : Acheminez les câbles de manière à ce qu'ils ne soient pas sous tension et ne présentent pas de risque de trébuchement. Le produit fonctionne avec des tensions et des courants électriques qui, s'ils sont mal utilisés, peuvent entraîner des chocs électriques, des courts-circuits ou d'autres dangers. Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les risques électriques : Attention : utilisez le produit uniquement avec les tensions spécifiées. Remarque : Les limites de performances du produit se trouvent dans la fiche technique associée. Attention : Évitez les courts-circuits entre les connecteurs et les composants du produit. Remarque : Assurez-vous qu'aucun objet conducteur ne touche ou ne ponte le circuit imprimé. Utilisez des outils isolés et faites attention à la disposition des connexions. Attention : N'effectuez aucune intervention sur le produit lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation. Remarque : Débranchez le produit de l'alimentation avant d'effectuer des modifications de circuit ou de connecter ou de retirer des composants. Attention : Ne dépassez pas les courants nominaux spécifiés pour les entrées et sorties du produit. Remarque : Les limites de performance du produit se trouvent dans les spécifications techniques ou dans la fiche technique. Attention : Assurez-vous que les sources d'alimentation utilisées sont stables et correctement dimensionnées. Remarque : utilisez uniquement des alimentations testées et adaptées pour éviter les fluctuations de tension et les surcharges. Attention : Maintenez une distance suffisante par rapport aux pièces sous tension pour éviter tout contact accidentel. Remarque : Assurez-vous que le câblage est disposé de manière sûre et claire en fonction de la tension utilisée. Attention : Utilisez des boîtiers isolants ou des capots de protection pour protéger le produit du contact direct. Remarque : placez le produit dans un boîtier non conducteur pour éviter tout contact accidentel et court-circuit. Le produit et les composants qu'il contient peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement. Une mauvaise manipulation ou une surcharge du produit peut entraîner des brûlures, des dommages ou un incendie. Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les risques thermiques : Attention : assurez-vous que le produit est utilisé dans les températures de fonctionnement recommandées. Remarque : La plage de températures de fonctionnement recommandée est généralement comprise entre -40 °C et +85 °C. Vérifiez les informations spécifiques dans la fiche technique du produit. Attention : Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur externes telles que des radiateurs ou la lumière directe du soleil. Remarque : Assurez-vous que le produit est utilisé dans un endroit frais et bien ventilé. Attention : Assurez-vous que le produit est bien ventilé pour éviter toute surchauffe. Remarque : utilisez des ventilateurs ou des dissipateurs de chaleur lorsque vous utilisez le produit dans une enceinte fermée ou dans un environnement avec une circulation d'air limitée. Attention : Montez le produit sur des surfaces résistantes à la chaleur et dans des boîtiers résistants à la chaleur. Remarque : Utilisez des matériaux de boîtier pouvant résister à des températures élevées pour éviter tout dommage ou tout risque d'incendie. Attention : Mettez en place une surveillance de la température lors de l'utilisation d'un boîtier et, si nécessaire, des mécanismes de protection qui arrêtent le produit en cas de surchauffe. Remarque : Utilisez des capteurs de température et un logiciel approprié pour surveiller la température du produit et arrêter le système si nécessaire. Attention : évitez les surcharges pouvant provoquer un échauffement excessif des composants. Remarque : Pour éviter toute surchauffe, ne dépassez pas les limites de courant et de tension spécifiées. Attention : Les courts-circuits peuvent générer une chaleur importante et provoquer des incendies. Remarque : Assurez-vous que toutes les connexions sont correctes et sécurisées et qu'aucun objet conducteur ne peut provoquer accidentellement des courts-circuits.

Az-Delivery

Le moteur pas à pas est un type de moteur dont l'arbre tourne par paliers. Le moteur pas à pas est un moteur à courant continu sans balais, c'est-à-dire un moteur à courant continu sans balais. Le déplacement de l'arbre par paliers est très utile car l'arbre peut être positionné très précisément sans aucune mesure de position en retour.

Tous les électromoteurs sont constitués d'un rotor et d'un stator. Dans les moteurs pas à pas, le rotor est généralement un aimant permanent, qui est entouré par les bobines du stator. Pour faire tourner un rotor, il faut allumer ou éteindre les bobines du stator dans un certain ordre. Lorsqu'un courant traverse les bobines du stator, un champ électromagnétique est produit, qui fait tourner le rotor ou "aimant permanent" dans la direction du champ électromagnétique.

Par construction, il existe trois types différents de moteurs pas à pas :

"moteurs pas à pas à aimant permanent",

"Moteurs pas à pas à réluctance variable et

"Moteurs pas à pas synchrones hybrides".

(nous n'aborderons pas la construction des moteurs pas à pas dans cet eBook)



Modes d'entraînement des moteurs pas à pas

Pour piloter le moteur pas à pas, il existe plusieurs modes de pilotage, ou modes d'excitation :

" **Mode d'entraînement par vagues** : dans ce mode, nous activons une seule bobine du stator à la fois, puis la suivante, et ainsi de suite. Dans ce mode, une seule bobine est activée, et pour faire passer le rotor à l'étape suivante, nous activons les bobines une par une consécutivement. Lorsque nous allumons la deuxième bobine, la première est éteinte, etc.

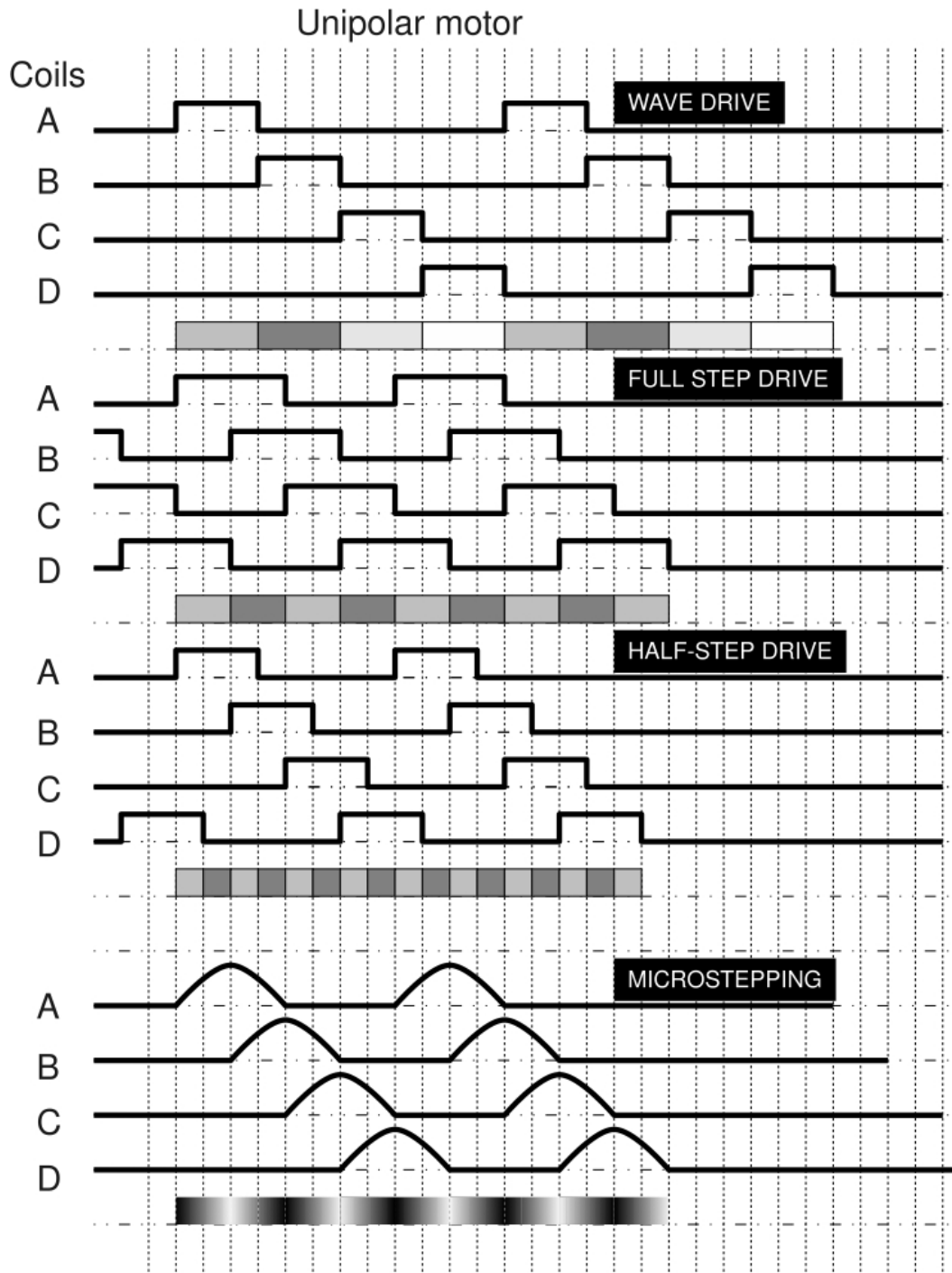
" Le **mode d'entraînement par palier complet** permet d'obtenir un couple beaucoup plus élevé car nous avons toujours deux bobines actives à un moment donné. Ce mode est mieux expliqué sur l'image de la page suivante.

" Le **mode d'entraînement demi-pas** est utilisé pour augmenter la résolution du moteur pas à pas. Ce mode résulte de la combinaison des deux modes précédents. Ici, nous activons une bobine, et vers la fin de l'état actif de cette bobine, nous activons la bobine suivante. Lorsque la deuxième bobine est activée, nous éteignons la première bobine, et ainsi de suite. Ce mode permet de doubler la résolution avec la même construction de moteur.

" Le **mode micropas** est la méthode la plus courante pour contrôler les moteurs pas à pas de nos jours. Dans ce mode, nous fournissons un courant variable aux bobines sous la forme d'ondes sinusoïdales. Cela permet d'obtenir un mouvement régulier du rotor, de réduire la tension des pièces et d'augmenter la précision du moteur pas à pas.

Az-Delivery

Une autre façon d'augmenter la résolution du moteur pas à pas est d'augmenter le nombre de pôles du rotor et le nombre de pôles du stator.



L'image est tirée de l'article de wikipedia sur les moteurs pas à pas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor



Pilotes de moteurs pas à pas

Si vous souhaitez fabriquer un appareil dans lequel vous devrez contrôler précisément la rotation de l'arbre du moteur, comme dans les imprimantes 3D ou toute autre machine à commande numérique, ou les bras robotiques, etc., vous aurez besoin d'un certain nombre de moteurs pas à pas et surtout de pilotes de moteurs pas à pas.

L'utilisation d'un microcontrôleur pour contrôler un groupe de moteurs pas à pas n'est pas pratique et, dans la plupart des cas, impossible. Nous avons donc besoin d'un circuit électronique de pilotage pour chaque moteur pas à pas.

Dans ce livre électronique, nous aborderons l'un de ces dispositifs, appelé "*DRV8825 stepper motor driver*" (*pilote de moteur pas à pas*). Ce dispositif peut contrôler la vitesse de rotation et le sens de rotation de l'arbre du moteur, et peut piloter le moteur pas à pas dans plusieurs modes d'excitation. Nous pouvons même utiliser ce dispositif pour les modes d'excitation à micropas. Avec ce pilote de moteur pas à pas, nous pouvons contrôler uniquement les moteurs pas à pas bipolaires.

Il s'agit d'un pilote à micropas, dont la puce principale est un circuit intégré appelé "*DRV8825*" et fabriqué par "*Texas Instruments*". Le pilote est doté d'un traducteur intégré pour une utilisation aisée. Cela réduit le nombre de broches de contrôle à seulement deux, l'une pour contrôler les pas et l'autre pour contrôler le sens de rotation. Le pilote offre six résolutions de pas différentes, ou modes d'excitation : pas complet, et quatre modes de micropas : demi-pas, quart de pas, huitième de pas, seizième de pas et trente-deuxième de pas.



Le pilote de moteur pas à pas DRV8825 a une capacité d'entraînement de sortie allant jusqu'à 45V et vous permet de contrôler un moteur pas à pas bipolaire avec un courant de sortie allant jusqu'à 2,2A *par* bobine.

Spécifications

- " Tension de sortie du moteur min 8,2V - 45V
- max :
- " Tension logique : 3,3V - 5V
- " Courant nominal par phase : 1.5A
- " Courant maximal par phase : 2.2A avec refroidissement passif,
dissipateur alu
- " Dimensions : 16 x 21mm

Le pilote ne nécessite qu'une seule connexion d'alimentation. Ce module n'a pas de broche d'alimentation logique car la puce "*DRV8825*" est alimentée par le régulateur de tension interne de 3,3 V. *Cependant, vous devez connecter la masse de votre microcontrôleur à la broche GND LOGIC.* Cependant, vous devez connecter la masse de votre microcontrôleur à la broche *GND LOGIC*.

VMOT et *GND MOT* sont utilisés pour alimenter le moteur, de 8,2V à 45V. Selon la fiche technique, l'alimentation du moteur nécessite un condensateur de découplage approprié à proximité de la carte, capable de supporter des courants allant jusqu'à 4A.

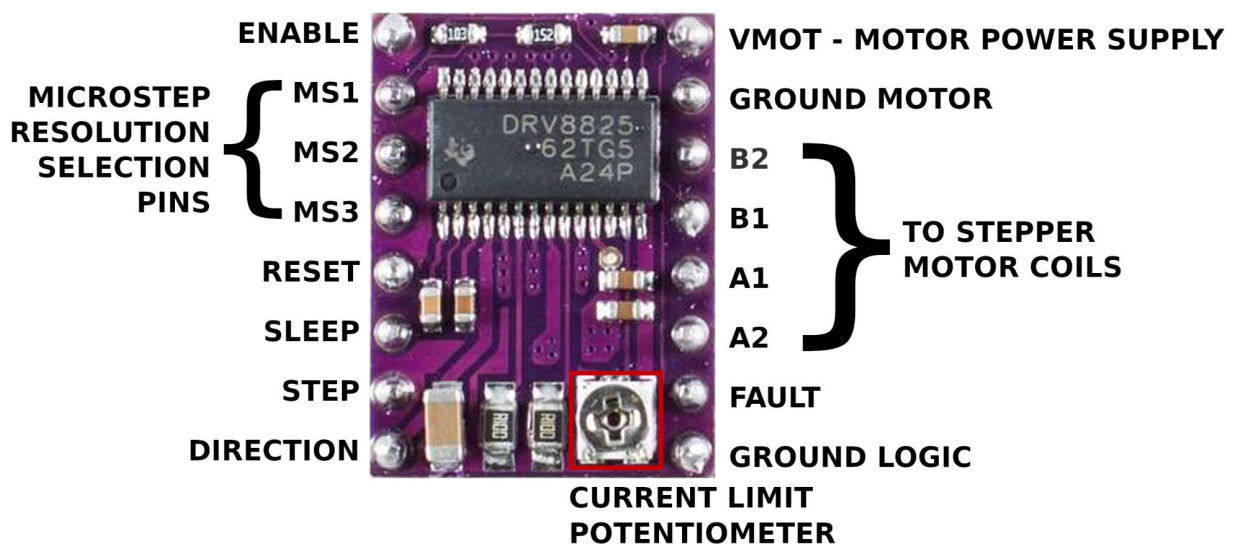
AVERTISSEMENT : Ce pilote est équipé de condensateurs céramiques à faible ESR, ce qui le rend vulnérable aux pointes de tension. Dans certains cas, ces pointes peuvent dépasser les 35V (tension nominale maximale de l'A4988), ce qui peut potentiellement endommager de



façon permanente la carte et/ou le moteur pas à pas.

Une façon de protéger le pilote de telles pointes est de placer un grand condensateur électrolytique de $100\mu F$ (ou au moins $47\mu F$) entre les broches d'alimentation du moteur.

Brochage du DRV8825





Broches de sélection des micropas

Le circuit d'attaque DRV8825 permet le micropas en autorisant des positions de pas plus petites. Ceci est réalisé en alimentant les bobines avec un courant variable. Par exemple, si vous choisissez de piloter un moteur pas à pas "*NEMA17*", il a un angle de pas de $1,8^\circ$ ou 200 pas par révolution ; en mode quart de pas, le moteur donnera 800 micropas par révolution complète.

Le pilote DRV8825 possède trois broches d'entrée de sélection de résolution de micropas :

" MS1

" MS2

" MS3

En réglant les niveaux logiques appropriés sur ces broches, il est possible de régler le mode d'entraînement du moteur sur l'un de ces cinq modes :

M0	M1	M2	Résolution des micropas
LOW	LOW	LOW	Étape complète
HAUT	LOW	LOW	Demi-pas
LOW	HAUT	LOW	Quart de pas
HAUT	HAUT	LOW	Huitième étape
LOW	LOW	HAUT	Seizième étape
HAUT	LOW	HAUT	1/32ème pas
HAUT	HAUT	HAUT	1/32ème pas
HAUT	HAUT	HAUT	1/32ème pas

Ces trois broches de sélection de micropas sont tirées vers le *BAS* par des résistances internes, de sorte que si nous les laissons toutes



déconnectées, le moteur fonctionnera en mode pas à pas complet.



Différence entre le mode micropas et le mode pas à pas complet

Les modes d'excitation à micropas sont tous les modes dans lesquels l'arbre du moteur se déplace entre les pas du matériel. Ces modes positionnent l'arbre du moteur entre les pas, créant ainsi plus de pas et un mouvement régulier de l'arbre.

Le mode d'excitation demi-pas est une combinaison de pas complet et d'entraînement par ondes. Il en résulte la moitié de l'angle de pas de base. Cet angle de pas plus petit permet un fonctionnement plus régulier grâce à la résolution accrue de l'angle. Le demi-pas produit un couple inférieur d'environ 15 % à celui du pas complet, mais le demi-pas modifié élimine la diminution du couple en augmentant le courant appliqué au moteur lorsqu'une seule bobine est excitée.

Le micropas peut diviser jusqu'à 256 fois le pas de base d'un moteur, ce qui réduit la taille des petits pas. Un variateur micropas utilise deux ondes sinusoïdales à courant variable espacées de 90°, ce qui est parfait pour permettre un fonctionnement en douceur du moteur. Vous remarquerez que le moteur fonctionne silencieusement et sans aucune action de pas détectable.

En contrôlant la direction et l'amplitude du flux de courant dans chaque bobine du stator, la résolution augmente et les caractéristiques du moteur s'améliorent, ce qui permet de réduire les vibrations et d'obtenir un fonctionnement plus souple. Comme les ondes sinusoïdales fonctionnent ensemble, il y a une transition en douceur d'une bobine à l'autre. Lorsque le courant augmente dans une bobine, le courant dans la bobine suivante



diminue, ce qui se traduit par une progression progressive et un maintien du couple de sortie.



Goupilles de marche et de direction

La broche d'entrée **STEP** contrôle les pas du moteur. Chaque impulsion *HAUT* envoyée à cette broche fait avancer le moteur du nombre de micropas défini par les broches de sélection des micropas. Plus les impulsions sont rapides, plus le moteur tourne vite.

La broche d'entrée **DIR** contrôle le sens de rotation de l'arbre du moteur. En la tirant vers le *HAUT*, l'arbre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et en la tirant vers le *BAS*, l'arbre tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous souhaitez que l'arbre tourne dans un seul sens, vous pouvez connecter la broche *DIR* directement à *VCC* ou *GND*.

NOTE : Les broches *STEP* et *DIR* ne sont pas tirées à une tension particulière en interne, vous ne devez donc pas les laisser flottantes dans votre application.



Broches de validation de l'alimentation

Broche **EN**, le pilote est activé lorsqu'elle est tirée vers le *BAS*. Par défaut, cette broche est tirée vers le *BAS*, de sorte que le pilote est toujours activé, à moins que vous ne la tiriez explicitement vers le *HAUT* pour désactiver le pilote.

La broche **SLP**, en tirant cette broche vers le *BAS*, met le pilote en mode veille, ce qui minimise la consommation d'énergie. Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque le moteur n'est pas utilisé, afin d'économiser de l'énergie.

La broche **RST**, lorsqu'elle est tirée vers le *BAS*, toutes les broches *STEP* sont ignorées, jusqu'à ce qu'elle soit tirée vers le *HAUT*. Elle réinitialise également le pilote en plaçant le traducteur interne dans un état "Home" prédéfini. L'état "Home" est la position initiale à partir de laquelle le moteur démarre et il diffère en fonction de la résolution du micropas.

REMARQUE : Si vous n'utilisez pas la broche *RST*, vous pouvez la connecter à l'entrée de l'appareil.

SLEEP pour l'amener au *niveau HAUT* et activer le pilote.



Broche de détection de défaut

Le pilote comporte également une broche de sortie *FAULT*. Cette broche est à l'état *BAS* lorsque les FETs internes du pont en H à l'intérieur de la puce "*DRV8825*" sont désactivés en raison d'une protection contre les surintensités ou d'un arrêt thermique.

En fait, la broche *FAULT* est court-circuitée à la broche *SLEEP*, de sorte que chaque fois que la broche *FAULT* est mise à l'état *BAS*, l'ensemble de la puce est désactivé. Elle reste désactivée jusqu'à ce qu'elle soit réinitialisée ou que la tension du moteur sur la broche *VMOT* soit retirée et réappliquée.

Broches de sortie

Les broches de sortie du pilote sont *A1*, *A2*, *B1* et *B2*. Chaque broche de sortie peut délivrer des courants allant jusqu'à 2,2A. Cependant, la quantité de courant fournie au moteur dépend de l'alimentation électrique, du système de refroidissement et des paramètres de limitation de courant.

Si vous ne connaissez pas le brochage de votre moteur pas à pas bipolaire, vous pouvez le tester à l'aide d'un multimètre. Placez l'interrupteur de votre multimètre en position de test de continuité (position étiquetée avec le signe sonore). Testez d'abord si le multimètre fonctionne en connectant les deux nœuds du multimètre ensemble. Vous devriez entendre un signal sonore si le multimètre fonctionne. Le moteur pas à pas bipolaire possède deux bobines et quatre fils ; deux fils par bobine (un pour l'entrée et un pour la



sortie de la bobine). Une bobine n'est qu'un fil enroulé, nous vérifions donc la continuité entre deux fils du moteur.

Az-Delivery

Il suffit de connecter un nœud du multimètre à n'importe quel fil du moteur, et de connecter le second nœud à n'importe quel autre fil du moteur. Si vous entendez un bip, ces deux fils font partie d'une bobine, et les deux autres fils font partie de la seconde bobine.

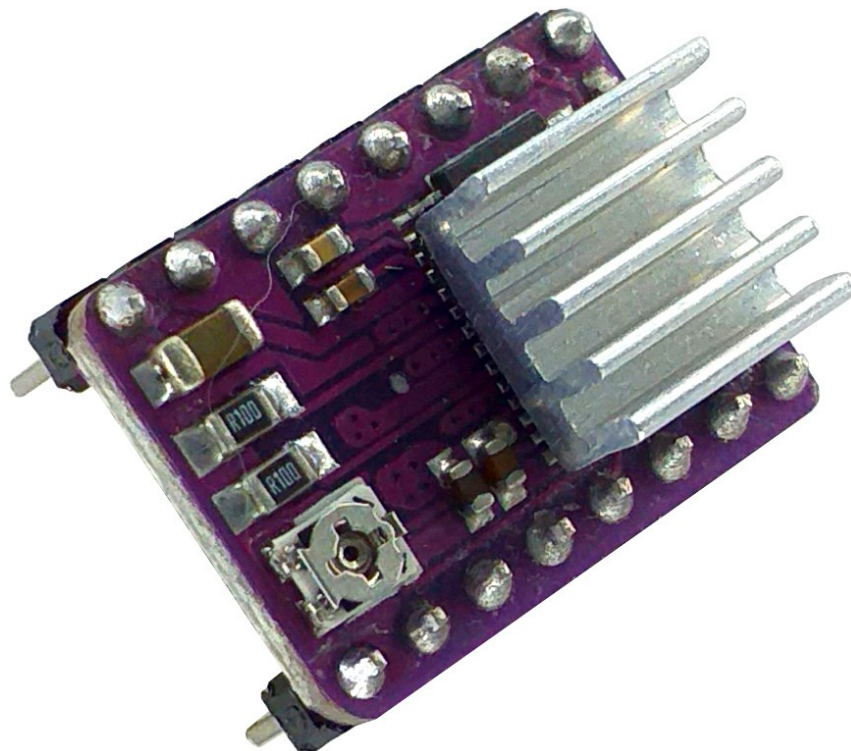
Les moteurs pas à pas ont en général des noms similaires pour leurs fils. Mais les noms des fils diffèrent d'un fabricant à l'autre. Voici quelques exemples de noms de fils différents, et comment ces fils sont connectés avec le pilote *DRV8825* :

Broches du moteur pas à pas				Broches du pilote	
A'	A	1	A1	A+	> A1
A''	C	3	A2	A-	> B1
B'	B	2	B1	B+	> A2
B''	D	4	B2	B-	> B2

(Pour ce pilote, les broches A1 et A2 sont pour la première bobine, et les broches B1 et B2 sont pour la deuxième bobine).

Système de refroidissement - Dissipateur thermique en aluminium

Une dissipation de puissance excessive de la puce de pilotage entraîne une augmentation de la température qui peut dépasser la capacité de la puce, l'endommageant probablement. Même si le circuit intégré d'attaque a une intensité maximale de 2,2 A par bobine, la puce ne peut fournir que des courants d'environ 1,5 A par bobine sans surchauffer. Pour obtenir plus de 1,5 A par bobine, un dissipateur thermique ou une autre méthode de refroidissement est nécessaire. Le module de pilotage DRV8825 est livré avec un dissipateur thermique en aluminium. Il est conseillé de l'installer avant d'utiliser le module.





Potentiomètre de limitation du courant

Avant d'utiliser le moteur, nous devons effectuer un petit réglage. Nous devons limiter la quantité maximale de courant circulant à travers les bobines pas à pas et l'empêcher de dépasser le courant nominal du moteur. Le pilote DRV8825 comporte un petit potentiomètre de réglage qui peut être utilisé pour définir la limite de courant. Pour régler la limite de courant, vous devez suivre les étapes suivantes :

"Consultez la fiche technique de votre moteur pas à pas. Notez le courant nominal du moteur. Dans notre cas, nous utilisons un moteur *"NEMA17" 200 pas/tour, 12V, 350mA*.

"mettre le pilote en mode pas à pas complet en laissant les trois broches de sélection des micropas déconnectées

"Maintenir le moteur dans une position fixe en NE cadencant PAS l'entrée *STEP*. Ne laissez pas l'entrée *STEP* flottante, connectez-la à une alimentation logique (5V pour le microcontrôleur ou 3.3V pour le Raspberry Pi).

"Placez l'ampèremètre en série avec l'une des bobines de votre moteur pas à pas et mesurez le courant réel.

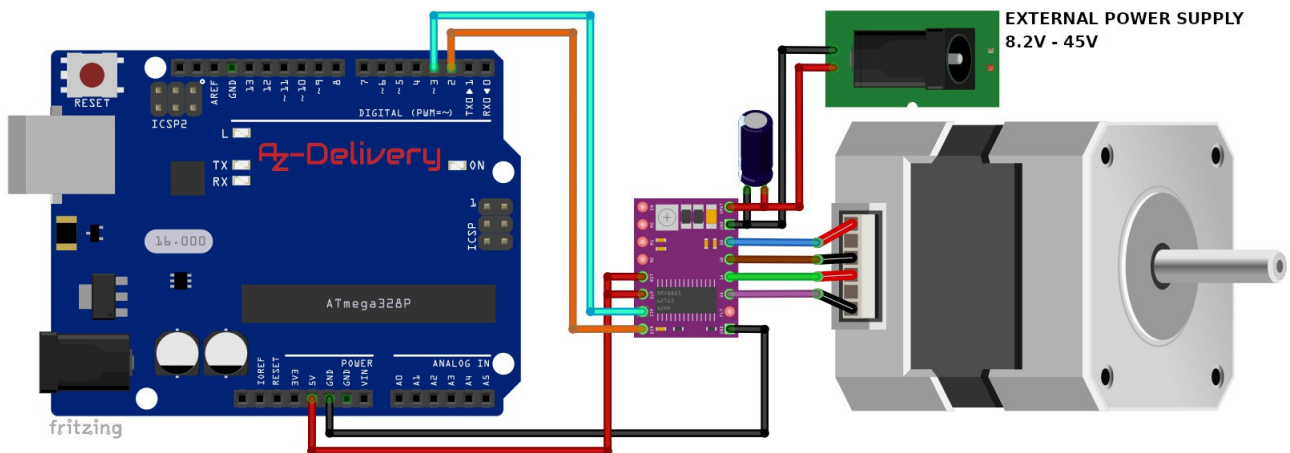
"Prenez un petit tournevis et ajustez le potentiomètre jusqu'à ce que vous atteigniez la valeur du courant nominal indiquée sur la fiche technique du moteur.

REMARQUE : Vous devrez effectuer à nouveau ce réglage si vous modifiez la tension logique (VDD).

AVERTISSEMENT : La connexion ou la déconnexion d'un moteur pas à pas alors que le circuit d'attaque est sous tension peut détruire le circuit d'attaque !

Connexion du pilote au microcontrôleur

Connectez le pilote à votre microcontrôleur comme sur le schéma de connexion ci-dessous :



Broche de conducteur	>Broche du	microcontrôleur
RESET	> 5V	Fil rouge
SOMMEIL	> 5V	Fil rouge
GND LOGIC	> GND	Fil noir
STEP	> D3	Fil cyan
DIR	> D2	Fil orange
VMOT	> + de l'alimentation externe	Fil rouge
GND MOT	> GND de l'alimentation externe	Fil noir

Az-Delivery

N'OUBLIEZ PAS de placer un gros condensateur électrolytique de découplage de $100\mu F$ entre les broches d'alimentation du moteur, aussi près que possible de la carte, comme sur le schéma de connexion ci-dessus.

Laissez les broches de sélection des micropas déconnectées pour faire fonctionner le moteur en mode pas à pas complet, ou connectez la broche *MS* appropriée à la tension *VCC*, pour fonctionner dans un mode d'excitation différent, comme nous l'avons vu. Mais si vous faites cela, l'arbre du moteur pour la même horloge *STEP* fonctionnera plus lentement si vous utilisez un mode d'excitation autre que le mode pas à pas complet. En effet, dans les autres modes d'excitation, nous utilisons plus de pas, et plus de pas signifie plus de temps pour les parcourir. Ainsi, pour utiliser un moteur avec la même vitesse de rotation, vous devez augmenter l'horloge sur la broche *STEP*. Avec le moteur pas à pas "NEMA17", nous avons utilisé $950us$ pour l'état ON, et $950us$ pour l'état OFF pour le signal d'horloge sur la broche *STEP*. C'est le minimum en mode pas à pas complet (toutes les broches *MS* sont déconnectées). Mais en mode 1/32ème pas (les trois broches *MS* sont connectées au *VCC*), ces valeurs descendent jusqu'à $18us$. Vous le verrez dans le code.

Nous n'avons besoin d'aucune bibliothèque pour que ce pilote fonctionne. Nous allons créer notre propre sketch.

Az-Delivery

Code Arduino-IDE :

```
uint8_t stepPin = 2 ;
uint8_t dirPin = 3 ;
int steps = 1000 ;    // vous devriez augmenter cette valeur si vous utilisez
                       // certains modes de micropas

int usDelay = 950 ;   // le minimum est de 950 pour le mode pas à pas complet et le
moteur NEMA15

                       // La valeur minimale est de 35 pour le mode seizième pas

void setup() {
    Serial.begin(9600) ;
    pinMode(stepPin, OUTPUT) ;
    pinMode(dirPin, OUTPUT) ;
}

void loop() {
    digitalWrite(dirPin, HIGH) ; // direction du moteur cw
    for(int x = 0 ; x < steps ; x++) {
        digitalWrite(stepPin, HIGH) ;
        delayMicroseconds(usDelay) ;
        digitalWrite(stepPin, LOW) ;
        delayMicroseconds(usDelay) ;

    }
    delay(1000) ;
    digitalWrite(dirPin, LOW) ; // sens du moteur ccw
    for(int x = 0 ; x < steps ; x++) {
        digitalWrite(stepPin, HIGH) ;
        delayMicroseconds(usDelay) ;
        digitalWrite(stepPin, LOW) ;
        delayMicroseconds(usDelay) ;

    }
    delay(1000) ;
}
```

Az-Delivery

Nous commençons le sketch en définissant les broches *STEP* et *DIR* qui sont connectées à notre microcontrôleur. Nous définissons une variable appelée *pas*, que nous utilisons pour le nombre de pas de l'arbre du moteur. Dans la fonction de configuration, nous déclarons les broches *STEP* et *DIR* comme des sorties numériques. Dans la section boucle, nous faisons tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse, à un intervalle de deux secondes.

Pour contrôler le sens de rotation d'un moteur, nous plaçons la broche *DIR* en position haute (*HIGH*) ou basse (*LOW*). L'entrée *HIGH* fait tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre et l'entrée *LOW* le fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

La vitesse de rotation de l'arbre d'un moteur est déterminée par la fréquence des impulsions (signal d'horloge) que nous envoyons à la broche *STEP*. Plus les impulsions sont élevées, plus le moteur tourne vite. Les impulsions ne sont rien d'autre que le fait de tirer la sortie vers le *HAUT*, d'attendre un peu, puis de la tirer vers le *BAS* et d'attendre à nouveau. Cette période d'attente est définie par la variable *usDelay*. En changeant le délai entre les deux impulsions, vous changez la fréquence de ces impulsions et donc la vitesse de rotation de l'arbre du moteur.

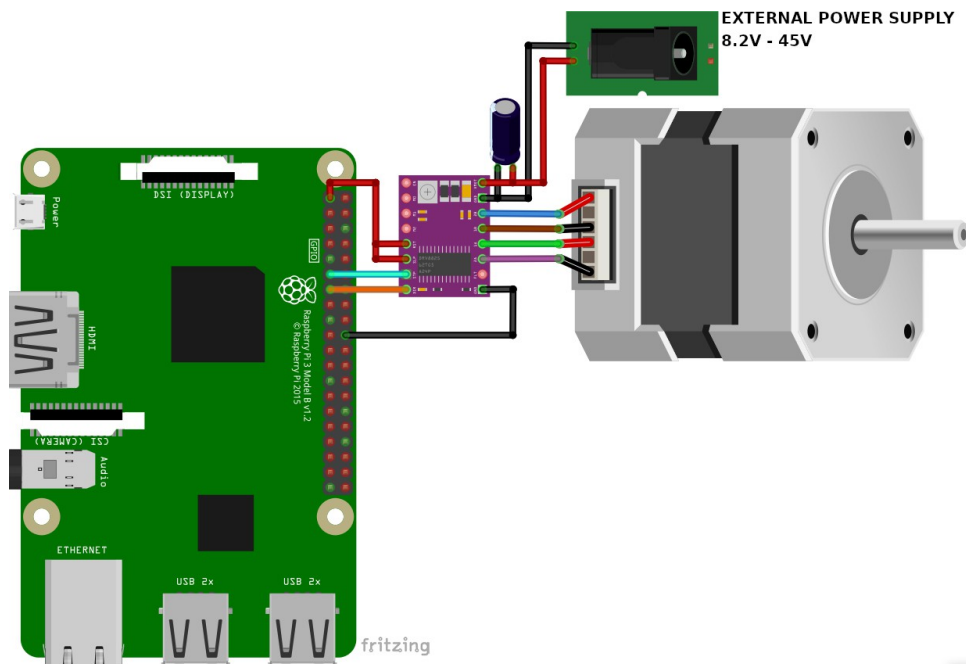
Nous avons testé ce code avec le moteur pas à pas *NEMA17*. En mode pas à pas complet, la valeur minimale de la variable *usDelay* est de 950. Si vous descendez en dessous de cette valeur, l'arbre du moteur ne bougera pas. Cela signifie que le moteur ne peut pas supporter des fréquences d'horloge plus élevées. Si vous choisissez le mode d'excitation 1/32, vous obtenez trente-deux fois plus de pas qu'en mode pas à pas complet. Ainsi, pour déplacer l'arbre du moteur dans la même position qu'en mode pas à



pas complet, nous devons multiplier les *pas* variables par trente-deux. Et pour obtenir la même vitesse de rotation qu'en mode pas à pas complet (*usDelay* = 950), nous devons modifier la valeur de *usDelay* à 18 (qui est le minimum pour ce mode). Si vous réglez cette variable à une valeur inférieure à 18, l'arbre du moteur ne bougera pas.

Connexion du pilote au Raspberry Pi

Connectez le pilote à votre Raspberry Pi comme sur le schéma de connexion ci-dessous :



Broche de conducteur

>Raspberry Pi pin

VDD > 3,3V [broche 17]

Fil rouge

GND > GND [broche 30]

Fil noir

STEP > GPIO17 [pin 11]

Fil cyan

DIR > GPIO27 [pin 15]

Fil orange

VMOT > +de l' alimentation

externeFil

rouge GND >

GNDde l'

alimentation

externeFil

noir Connecter la broche *RST* et la broche *SLEEP* au 3,3V (**fil rouge**) pour maintenir le pilote activé.

N'OUBLIEZ PAS de placer un grand condensateur électrolytique de découplage de $100\mu F$ le plus près possible de la carte, comme sur le



schéma de connexion ci-dessus.

Az-Delivery

Comme pour la carte de microcontrôleur avec Atmega328P, nous n'avons pas besoin d'installer de bibliothèques pour ce module pilote. Nous allons seulement créer notre script Python. Voici le code :

```
from time import sleep
import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)

STEP = 17 # step pin
DIR = 27 # broche de
direction EN = 23 # broche
d'activation

GPIO.setup(STEP, GPIO.OUT)
GPIO.setup(DIR, GPIO.OUT)
GPIO.setup(EN, GPIO.OUT)

steps = 5000 # nombre de pas
usDelay = 950 # nombre de microsecondes
uS = 0.000001 # une microseconde

GPIO.output(EN, GPIO.LOW)
print("[press ctrl+c to end the script]")
try : # Boucle du programme principal
    while True :
        GPIO.output(DIR, GPIO.HIGH) # cw direction
        for i in range(steps) :
            GPIO.output(STEP, GPIO.HIGH)
            sleep(uS * usDelay)
            GPIO.output(STEP, GPIO.LOW)
            sleep(uS * usDelay)
        sleep(2)
        GPIO.output(DIR, GPIO.LOW) # direction ccw
        for i in range(steps) :
            GPIO.output(STEP, GPIO.HIGH)
            sleep(uS * usDelay)
            GPIO.output(STEP, GPIO.LOW)
            sleep(uS * usDelay)
        sleep(2)
# Le travail de récupération après la fin du programme
except KeyboardInterrupt :
    GPIO.output(EN, GPIO.HIGH)
```

Az-Delivery

Nous venons de transformer le croquis en code Python. La seule différence est le code pour la broche *EN*. C'est la broche qui permet d'activer le pilote. Si elle est tirée vers le *BAS*, le pilote est activé, et si elle est tirée vers le *HAUT*, le pilote est désactivé. Nous avons besoin de cela car les broches *DIR* et *STEP* sont flottantes, et si nous terminons le script sans connecter ces broches à *GND* ou *VCC*, le driver deviendra fou, et l'arbre du moteur commencera à bouger bizarrement. Nous devons donc désactiver le pilote lorsque le script se termine. Nous le faisons dans le bloc *except* du code.

Le reste du code est le même que dans le croquis, il n'est donc pas nécessaire de l'expliquer.

Vous avez réussi !

Vous pouvez maintenant utiliser votre module pour vos projets.



Il est maintenant temps d'apprendre et de réaliser les projets par vous-même. Vous pouvez le faire avec l'aide de nombreux scripts d'exemple et d'autres tutoriels, que vous pouvez trouver sur Internet.

Si vous êtes à la recherche de produits microélectroniques et d'accessoires de haute qualité, AZ-Delivery Vertriebs GmbH est l'entreprise qu'il vous faut. Vous disposerez de nombreux exemples d'application, de guides d'installation complets, de livres électroniques, de bibliothèques et de l'assistance de nos experts techniques.

<https://az-delivery.de>

Amusez-vous !

Impressum

<https://az-delivery.de/pages/about-us>